



월간 국방과 기술

다족형 견마로봇 개발 동향 및 발전 방향



작성자 : 국방기술품질원 계중읍 공학박사(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-02-10 16:26:31

조회수 40280 | 댓글 5 | 추천 0

미래전장은 지상.해상.공중의 3차원에서 우주와 사이버가 포함된 5차원으로, 근거리/대칭전력에서 원거리/비대칭 분산전력으로, 플랫폼(Platform)에서 NCW (Network Centric Warfare) 개념으로 변화됨과 동시에 첨단 군사과학기술의 급속한 발전 및 인명중시 경향에 따라 무기체계의 무인화가 요구되고 있다. 산업계에서는 정부주도의 지능형로봇사업을 범국가적 차원에서 능동적으로 추진하고 있으나, 과학기술 발전과 미래 전장 환경에 대처하여 국가정책과 연계한 국방로봇의 기술개발.발전계획을 포함한 기술환경과 인프라 조성의 활성화가 시급한 실정이다.



<그림1. 미래 전장환경 (무인전투체계) >

국방로봇으로 대변되는 무인전투체계(그림1.)는 기존의 전투 및 비전투 장비는 물론 병사가 수행하는 임무나 기존에는 불가능했던 새로운 임무를 무인자율제어와 원격제어에 의해서 수행 가능하게 하는 포괄적인 국방목적의 로봇을 의미하며, 이러한 무인화체계는 최근까지 비약적으로 발전한 로봇기술 분야와 결합하여 활발하게 연구되고 있다. 그 분야를 나눠보면 무인지상로봇(UGV), 무인항공기(UAV), 무인수상정(USV) 및 무인잠수정(UUV)으로 구분할 수 있다.

특히, 무인지상로봇은 크게 차륜형, 궤도형 및 다족형 로봇으로 구분될 수 있으며, 그 중 다족형 이동로봇은 모래나 진흙과 같은 불규칙 노면, 급경사 지형, 산악지형 등 다양한 험지에서 차륜형/궤도형 이동로봇에 비해 이동성이 우수하기 때문에 전시 작전 수행용으로 소요군의 관심이 집중되고 있다.

기존의 다족형 로봇 연구들을 살펴보면, 2족형 로봇에 비해 큰 이동성과 안정성을 가지는 4족형 로봇에 대한 많은 연구가 진행되어 왔다. 그러나 기존에 개발된 4족형 로봇은 관절 액추에이터의 낮은 출력으로 인하여 무거운 짐을 빠르게 옮기는 데 한계를 지니고 있었으나, 최근 들어 공압 및 유압 액추에이터를 이용한 4족형 로봇이 개발되어 다양한 제어 방법이 제시 되고 있다.

본 논고에서는 다족형 견마로봇 시스템의 역할과 국내.외 개발현황에 대해 살펴보고, 현재 개발중인 모터구동식 감시용 다족형 로봇과 유압구동식 수송용 다족형 로봇 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 구성과 제어 시스템에 대해 알아본다.

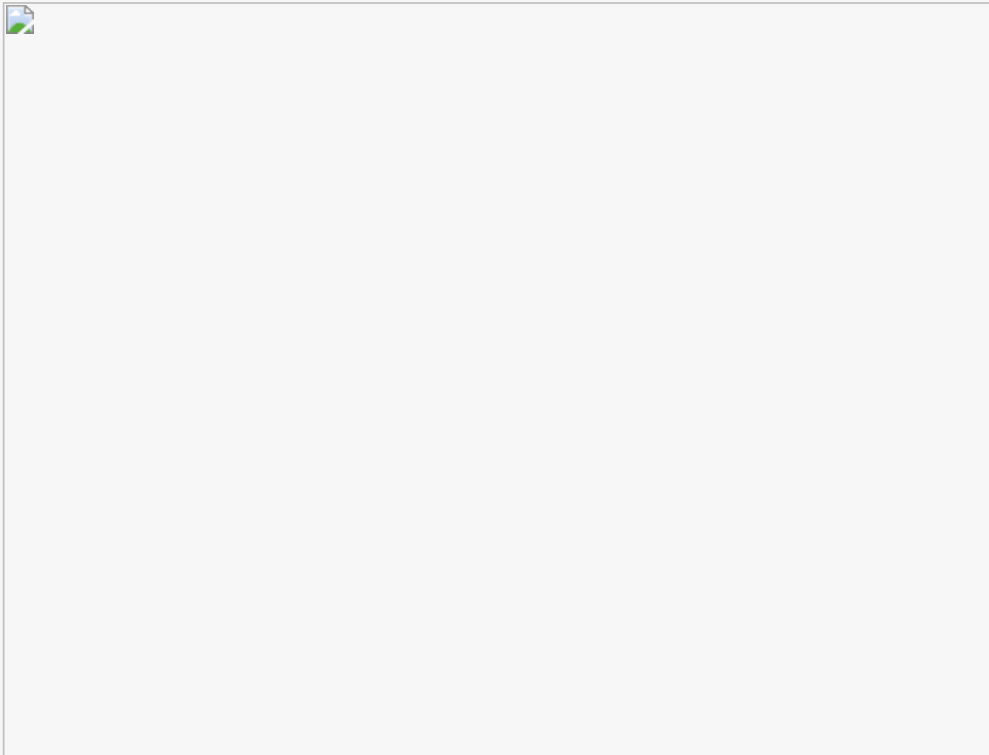
먼저 차륜을 이동 수단으로 사용하는 차륜형 로봇은 안전성 측면에서는 많은 이점을 가지고 있다. 그러나 차륜형 로봇은 도로와 같은 인공적인 환경 및 극히 제한적인 자연환경에서만 운용이 가능하다. 반면에 족형보행로봇은 수 만년의 진화를 통해서 지구상의 어떤 환경에도 적응할 수 있는 동물의 이동 구조 및 형상이다. 즉, 인공적인 환경은 물론 대부분의 자연환경에서도 운용 가능하다. 모래, 진흙과 같은 불규칙한 노면이나 급경사 지형, 산악지형 등에서 차륜형 이동로봇에 비해 이동성이 우수하다. 차륜을 이용한 운송도구는 평지에서는 효율적인 성능을 발휘하나, 습지나 사막 또는 눈이 많이 쌓인 지역이나 비포장 및 험로에서는 이동 속도의 비효율을 야기하며, 에너지 소모량이 평지에서 보다 비효율적이다. 또한 족형 보행로봇은 평지 이외 지형이 거친 지역에서 차륜형 운송수단보다 뛰어난 성능을 발휘하므로 서비스용, 보안 및 치안 유지용, 군사용, 소방 및 인명 구조용 등 다양한 분야로의 확대가 가능하며, 차륜형 및 궤도형 로봇의 제한된 분야의 도입에 대한 한계를 극복하고, 인력 소요 대체, 인명 손실 방지, 생산성 향상 및 다양한 분야에 활용 할 수 있다.

2. 4족 보행로봇

4족형(Quadruped) 보행 로봇의 이점을 살펴보면 다리의 개수는 보행의 패턴과 안정성에 중요한 영향을 미친다. 다리가 하나인 Unipod 로봇의 경우 동적 보행만 가능하며 정지하는 순간 넘어진다. 반대로 다리의 6개의 Hexapod 로봇은 정적 보행만 가능하며 고속 이동이 곤란하다. 두 경우의 절충적인 구조가 네다리 로봇인 Quadruped 로봇이다. 4족 보행로봇은 정적인 보행뿐만 아니라 동적인 보행도 가능하며 가장 다양한 목적으로 사용할 수 있는 최적 구조이다. 그림2 및 그림3은 다족형견마로봇(한국생산기술연구원)과 정적보행과 동적보행의 안정성을 나타낸다.



<그림2. 다족형견마로봇(한국생산기술연구원)>



<그림3. 다리 개수와 보행의 안정성>

● 다족형 로봇 개발동향

1. 해외 개발동향

최초의 다족형 로봇은 1893년에 L. A. Rygg가 말의 형태를 지니도록 설계한 “Mechanical Horse”이나 설계개념만이 기록으로 전해지고, 1966년 McGhee와 Frank가 최초의 컴퓨터제어 자동로봇을 고안하였으며, 1968년 GE사의 R. Monsher가 수동형 조종 보행형 트럭인 “Walking Truck”을 개발하였다. 그 이후, 미국에서는 1980년대 군용로봇ASV, 화성탐사용 로봇 AMBLER 등의 개발을 위해 대규모 연구비를 투입하였으며 1990년대 개발한 화성탐사용 로봇 DANTE II의 경우에는 실제로 알래스카의 화산탐사에 사용하였다.

또한, 미국의 국방 분야의 현대화 및 첨단화를 위하여 로봇 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 미국은 DoD 산하 DARPA 주관으로, Boston Dynamics와 Yobotics 사에서 개발된 4족 보행 로봇인 “BigDog”은 2004년부터 2년 과정으로 개발이 진행되었다. 이 로봇은 거칠고 불규칙한 지역을 극복하며 군인들에게 탄약 및 보급품을 보급하고, 임무 수행을 위해 필요한 여러 가지 장치들을 사람 대신에 운반하는 역할을 할 목적으로 개발 중이다. “Big Dog”의 다리는 동물의 관절 구조와 유사하게 설계되어, 보행 중의 충격을 흡수하고, 흡수한 충격을 다음 보행을 위한 에너지로 다시 사용 할 수 있다. 내부에 장착된 컴퓨터는 BigDog의 보행을 제어하고, 관절의 위치와 관절의 작용력, 지표 접촉력과 지표 작용 하중, 레이저 자이로스코프의 자세 제어 및 스테레오 비전에서 얻은 영상 정보 등을 얻기 위한 보행용 센서들을 제어한다.



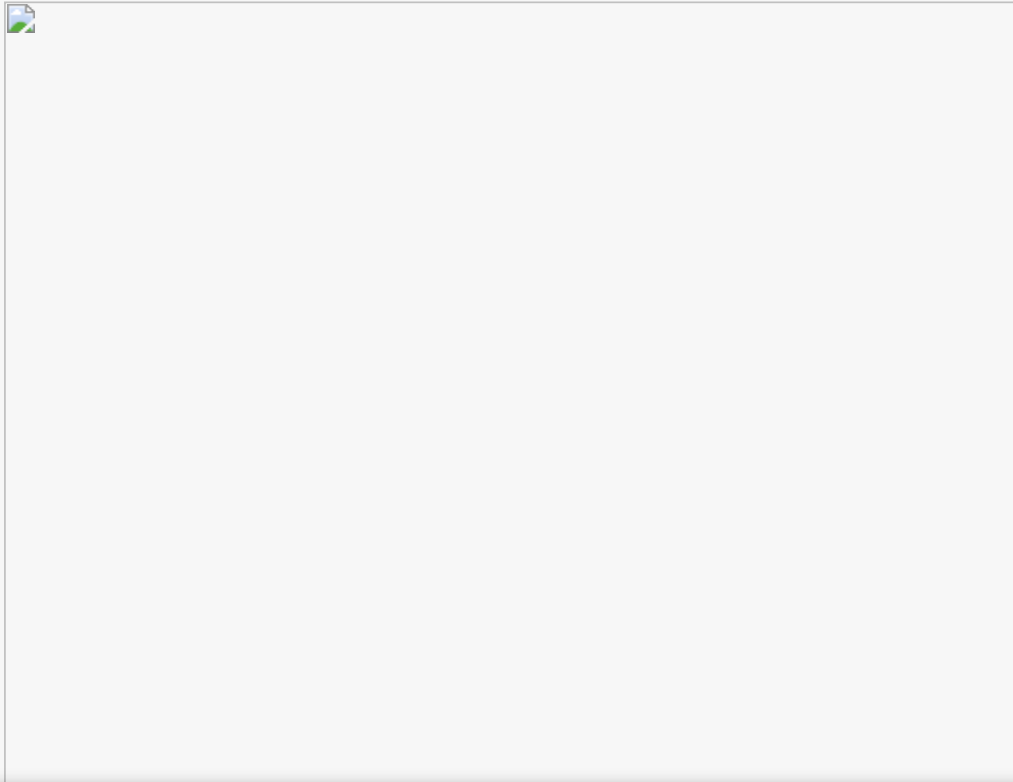
<그림4. Boston Dynamics : BigDog (좌)>

이 로봇의 무게는 배터리와 외장을 포함해서 75kg이며 가솔린 엔진에 의해 구동되는 유압구동 시스템을 가지고 있다. 주행 속도는 대략 3.3mph로 35도의 경사를 올라갈 수 있고 60kg 이상의 짐을 수송할 수 있도록 만들어졌다. 또한 Boston Dynamics사에서 개발한 “Little Dog”는 DAPRA에서 주관하는 다족형 로봇의 “보행 학습 프로젝트(Learning Locomotion Project)”의 일환으로 2005년부터 개발을 착수한 로봇으로 보행 학습을 통한 다족 로봇의 보행의 성능 개선 방법을 완성하는 것이 목적이다. 이 Little Dog은 세 개의 전기 모터로 각 다리를 구동하며 그 보행속도는 2.5m/s 이며 Boston Dynamics Robot API를 통한 시스템 접근 및 제어를 할 수 있다.

일본의 경우는 세계 최초의 2족 보행로봇인 “Asimo”의 개발을 통하여 전세계적으로 보행로봇의 관심과 로봇기술 분야의 연구 활성화를 증대시켰다. 그것과 더불어 4족 보행로봇 관련 연구에서는 동경공업대학교(Prof.Hirose)의 “TITAN 시리즈”와 전기통신대학(Prof.Kimura)의 “Tekken 시리즈”의 개발을 통한 소형 다족 보행 로봇의 연구가 진행되었다.

특히, Tekken series는 CPG(Central Pattern Generator)에 기반한 리드미컬한 움직임을 생성하고 비정형적인 지형에서 환경에 적응하며 매우 빠른 속도로 이동이 이동할 수 있다. 일본 SONY사에서 개발한 “AIBO 시리즈”는 상업적으로 가장 성공한 4족 보행로봇이라고 할 수 있다.

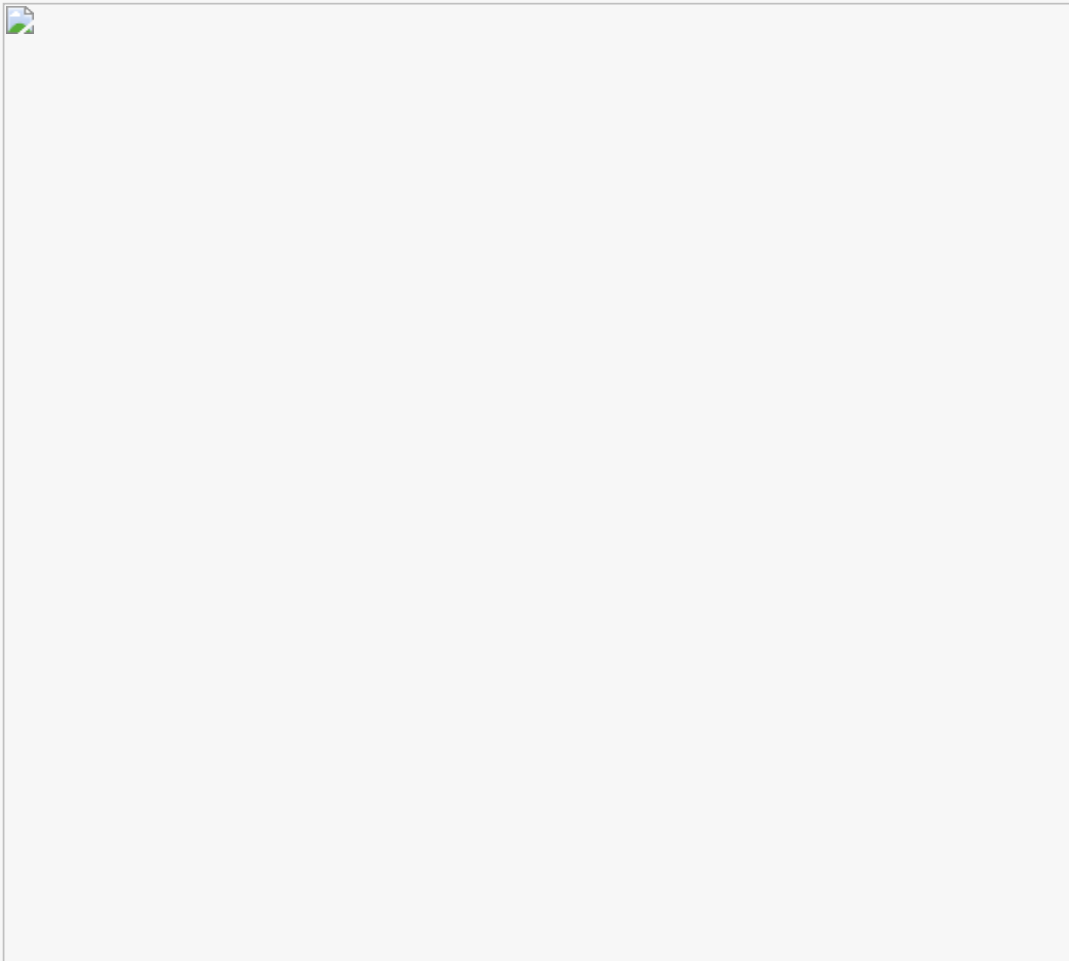
다양한 음성인식 및 영상처리를 수행할 수 있는 시스템이 구축되어 있어서 어느 정도의 인간과 의사소통을 할 수 있다. 하지만 보행은 정적 보행만 가능하다는 것이 단점이다.



2. 국내 개발동향

국내 연구기관에 의하여 개발된 최초의 족형 로봇으로는 한국과학기술원(KIST)에서 1990년에 팬토그래프 기구를 다리로 사용하는 "KAISER"를 개발하였고, 유압구동식 4족 보행로봇은 1993년부터 한국과학기술연구원(KIST)에서 KIST-2000 연구프로그램의 일환으로 5년 동안 사람의 상체와 말을 하체가 결합된 반인반마 모습의 4족 보행로봇인 "Centaur"를 개발하였다. Centaur는 반인반마 형태로 하체의 중량은 70 kg이며, 상체의 탑재 능력은 50kg이다. 축전지와 유압공급원을 이용한 최대 정적보행속도는 0.36 km/hr이다.

다음으로 (주)로보텍에서는 탑승용 로봇 "ZEMOS"를 2002년에 개발하였다. 이 로봇에서는 사람이 탑승하여 조종하고 사람의 걷는 정도의 속도가 가능하며 그 크기는 지프차량 정도로 1인 탑승 가능하다. (주)로보쓰리에서는 탑승용 4족 로봇 R-7A를 2003년에 개발하였다. 이 로봇은 성인 2명을 태우고 걸어 다닐 수 있다. 최근 성균관대의 "MRWALLSPECT III" 및 "AiDIN"이 개발되었다. 험지에서 빠른 속도로 보행 할 수 있도록 포유류형태의 골격구조가 적용되었으며 패턴생성기와 외부의 자극 신호를 이용한 제어 알고리즘기반으로 다양한 환경에서 보행이 가능하다.



<그림6. Centaur Project (KIST)>

으나 비정형화된 환경에서 로봇의 적응성을 극대화 시키는 분야는 아직도 많은 연구를 필요로 한다.

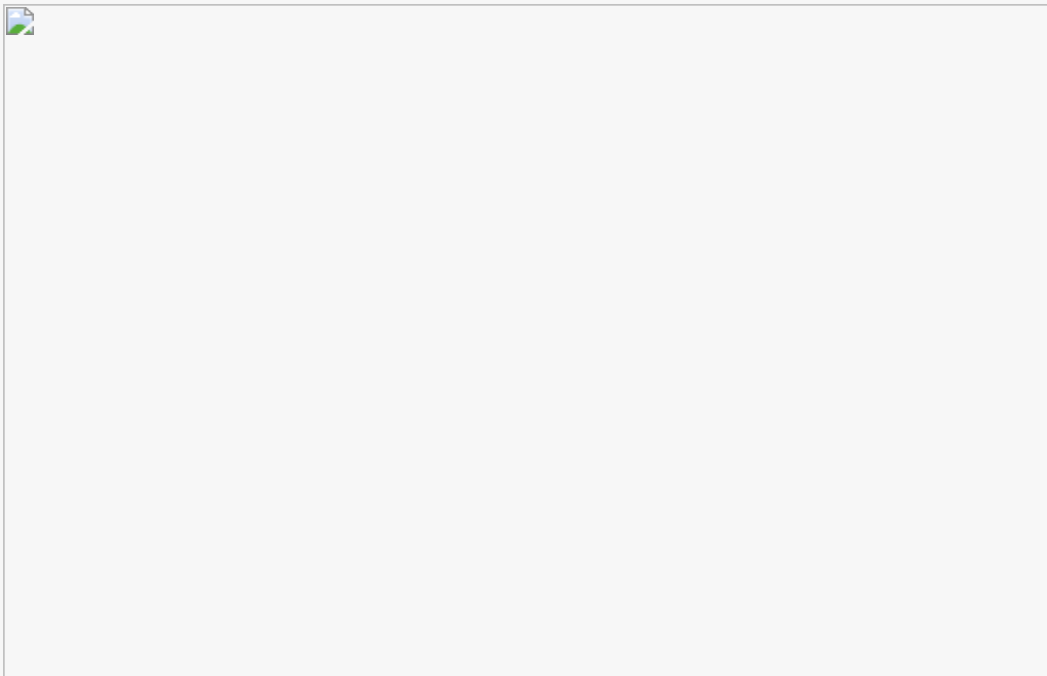
앞에서 설명한 바와 같이 수많은 연구 개발에도 불구하고 다족형 보행 이동 방식은 평지에서의 이동 능력이 바퀴/무한궤도 형 이동 방식에 비해 크게 떨어지고, 험지에서도 특수한 지형 조건을 제외하고는 높은 기술수준을 요구하기 때문에 산업화 수준에 이르지 못하였으나, 컴퓨팅 파워의 기하급수적인 증대, 저중량 고효율 구동장치 등의 기술적 발전과 최근 2족 보행로봇인 일본의 ASIMO/QRIO, 한국의 HUBO, MAHRU/AHRA 등의 개발을 통해 보행 로봇에 대한 관심이 증대되고, 미국의 BIG DOG 프로젝트 등으로 인해 보행 로봇의 산업 적용 가능성에 대한 기대가 높아지고 있다.

● 다족형 견마로봇 플랫폼 개발 현황

1. 개발현황

현재 민.군겸용기술로 개발중인 다족형 견마로봇플랫폼(한국생산기술연구원)

개발은 모터구동식 경비용 다족형 로봇플랫폼과 유압 구동식 수송용 다족형 로봇 플랫폼 개발이 진행 중에 있다. 그림에서 나타낸 개발 중인 플랫폼에 대해 자세히 살펴보면, 모터구동식 감시용 다족형 로봇 플랫폼은 고속주행을 위해 생체 모방형 메커니즘을 가지며, 민수시장에서의 적용 및 응용을 목표로 개발이 진행 중이다. 또한, 유압구동식 수송용 플랫폼은 가반중량 60kg에 자체중량 100kg를 목표로, 엔진을 동력원으로 탑재하여 초소형 고출력의 회전형 유압 액츄에이터를 구동함으로써 평지 및 험지에서 군사용으로 병력 수송지원을 위해 개발되고 있다.



<그림7. 모터구동식 감시용 견마로봇>

2. 하드웨어 구성

사용된 유압 액추에이터는 무게는 1.63kg이고, 210bar의 공급압력 조건에서 400Nm의 토크를 발생하도록 설계되었으며, 120도의 작동각을 갖는다.

또한 보행 및 자세제어를 위해 각 관절마다 토크셀과 엔코더가 부착되어 있다. 그리고, 모델기반 유압서보 제어 알고리즘이 내장되어 있으며, 데이터통신이 가능하다. 또한, 유압 파워 공급 시스템은 최대 210bar에서 40lpm 공급이 가능하며, 압력 제어가 가능하도록 설계되었다. 센서 시스템은 Vision, AHRS, Laser range finder, 지면접촉센서(Ground contact sensor)로 구성되며, 자세 및 보행 제어, 환경인식을 위해 사용된다. 구동모듈은 모터구동식 다족형 로봇은 배터리와 모터로 구성되며, 유압구동식 다족형 로봇은 엔진과 유압파워공급모듈, 회전형 유압 액추에이터로 구성된다.



<그림8. 제어/센서

3. 자세 및 보행 제어시스템

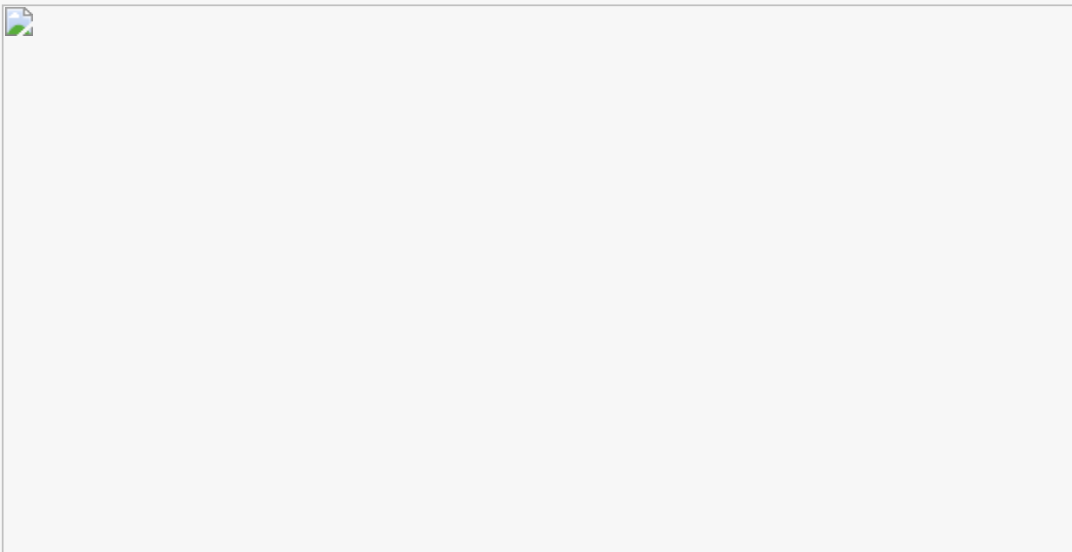
견마로봇의 제어시스템은 자세제어, 보행 알고리즘 등을 수행하며, 16개이상의 관절제어 및 상태 정보수집 기능을 수행할 수 있다. 이렇게 견마로봇의 제어시스템은 로봇에 탑재되는 알고리즘의 연산량, 실시간성, 확장성 등 각 알고리즘의 특성을 반영, 그 효율성을 극대화하기 위한 제어시스템 구조를 가지고 있다.

자세/보행 제어기는 보행 패턴 생성기와 실시간 보행 패턴 보상기로 구성된다. 안정성을 향상시키기 위하여 근사적인 동역학 모델 기반으로 로봇의 운동궤적을 생성하는 보행 패턴 생성기는 보행 속도나 방향 전환 등과 같은 상위 명령 및 주위환경과 상황에 따라서 상체와 다리의 보행 패턴을 오프라인으로 생성하고, 역기구학을 이용해 관절의 궤적으로 변환해준다. 변환된 관절 궤적에 따라 움직일 때, 실시간 보행 패턴 보상기는 자세(AHRS) 센서를 통해 로봇의 자세를 측정하고, 액추에이터의 여러 가지 센서들의 정보를 이용해 실시간으로 넘어지지 않도록 로봇의 자세를 제어하게 된다.

4. 다족형 견마로봇 플랫폼

다족형 견마로봇은 족형 보행 기구에 의해 평지 및 야지에서 이동하면서 운반, 탐지, 감시·정찰 임무를 수행할 수 있으며 상용화 및 무기체계 활용이 가능하도록 소형 고출력 유압구동 시스템 및 하이브리드 동력 구동 시스템으로 구성되었다.

최대 보행속도는 야지에서 1.5m/s (5.4km/h) 이상이며 자체 하중은 100kg으로 가반 중량은 60kg이며, 10리터의 연료로 엔진이 펌프를 구동하는 경우에 3시간 정도 사용할 수 있으며 배터리를 사용하는 경우에 30분 정도 유지 할 수 있고, 관측만 하는데 6시간이상 운용을 목표로 개발되고 있으며, 1차 시제품이 완료되어 보완중이다.



<그림9>

구동식 감시.정찰용 다족형 로봇과 유압구동식 수송용 다족형 보행로봇의 시스템구성 및 제어시스템에 대해 설명하였다.

이상의 보행 알고리즘과 하드웨어 설계 및 통합 기술은 독립적인 야지 적응을 위해서는 아직도 더 많은 기술의 진보를 필요로 한다. 무기체계로 실전 배치 및 운용되기 위해서는 외부의 지령이나 명령에 의존하지 않으면서 정해진 목적지를 스스로 찾아갈 수 있으며, 넘어졌다가 다시 일어날 수 있는 자율 주행 알고리즘과 한 다리가 고장이 나게 되면 나머지 다리로 걸어 갈 수 있는 보행 알고리즘의 개발도 반드시 필요하다. 또한, 10리터 정도의 연료 공급으로 10시간 이상으로 사용할 수 있는 에너지 효율적인 동력 시스템과 냉각 시스템의 개발이 요구되며, 엔진의 소음 및 배기가스를 줄일 수 있는 머플러의 개발이 요구되며, 야지 경사면의 오르기/내려가기 등의 보행 패턴이 원활히 수행될 수 있는 하드웨어 제작과 로봇의 다양한 환경에 대한 적응성을 극대화하는 연구가 필요할 것이다. 또한 목적지까지의 안전한 경로 계획과 기구의 최적화, 부품의 경량화 문제도 중요한 해결책이 될 것이다.



<그림10>

따라서 향후 감시.정찰 및 수송용으로 적용이 가능한 다목적 견마로봇에 대하여 작전운용환경을 고려한 군 요구능력(ROC)을 도출하고, 무인전투체계의 발전방향과 연계하여 JMS, JSOP 등 중장기 무기체계에 반영하기 위한 전력기획이 요구된다. 본 다목적 견마로봇 플랫폼이 개발 될 경우 민과 군에 접목할 수 있는 다양한 기술로 발전될 것이며, 네트워크 기술과 연계된 무기체계로서의 역할을 할 수 있을 것으로 예상된다. <끝>

목록

댓글 5 / 500

로그인

최신순 | 추천순



별두개 (218.145.xxx.xxx)

2009-02-15 22:50:04

우리도 턱밑의 북핵에 대응한 핵개발에 미사일을 만들자. 아마도 동북아 무력균형을 위하여 우리의 핵개발을 미국도 원하고 있을꺼다. 예산? 북핵개발시킨 동교동 돈많은 늑은이 하나만 털어도 된다.

0



공해군육성 (218.145.xxx.xxx)

2009-02-14 11:24:43

기본적 후생복지에도 힘못쓰는 대한민국 군대가 저런 로봇까지 개발할 여유가 있다는건 참 사치라 생각됩니다. 저런 물건도 개발해야겠지만, 기본이 우선 되어 하지 않을까 생각합니다.

0



marcys (218.145.xxx.xxx)

2009-02-12 01:18:42

한국의 민간 로봇과 군사 로봇들은 아직 일본, 미국 것들의 카피지만, 기술과 데이터를 착실하게 축적하고 창조성을 발휘하여 그들이 우리의 로봇 개발 개념을 가져갈수 있는 그 '언젠가'를 기대합니다. 미래, 세계 국가간의 서열을 결정하는 전략 기술중 하나이니깐요. 물론 이 정도로까지 카피해낼 수 있는 그 기술도 대단하긴 하지만요. 얼마전부터 뛰기 시작한 아시모를 잡으려면 우리는 전력 질주가 가능한 휴보라도 나와야겠죠.

0



좋은소식 (218.145.xxx.xxx)

2009-02-11 19:25:22

**잠수함사령부 (218.145.xxx.xxx)**

2009-02-11 09:21:19

이거 참 신기하데요, 옆에서 발로차도 지가 알아서 균형잡고 ㅋㅋㅋㅋ 하지만 저런 작은거에 신경쓰기보다 큰틀을 먼저 갖추고했으면 좋겠네여... 예산부족하다고 여기저기난린데..

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정...

1

댓글

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕'
전력화 마치고 작전 배...

2 [최신 무기의 세계] 대마 해군 치...

7 [저장 파도 바꾸는 드로·시] 고출력...

12 '폴란드사' K2 전차 나오...

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘이 첫 출하…방위사업법 개 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.